Tilastokeskuksen PxWeb API -ohje

Tilastokeskuksen tilastotietokantojen PxWeb API-rajapinnan kautta on mahdollista hakea koneluettavia tietoja muun muassa XLSX-, CSV-, JSON-, JSON-stat 2- ja PX-muodoissa.

Ennen käyttöä kannattaa tutustua Ruotsin tilastoviraston (SCB) API-dokumentaatioon (pdf).

Huom! SCB:n kuvaus pohjautuu relaatiotietokannan käyttöön, jossa px-tarkentimen käyttö taulukon nimessä ei ole pakollista. Tilastokeskuksen tietokannoissa sen sijaan on aina muistettava käyttää px-tarkenninta taulukon nimessä.

API-rajoitukset näkyvät linkistä https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/?config

API:n rakenne

Uusimmassa PxWeb-versiossa voi saada tietokannan rakenteen näkyviin seuraavasti https://pxdata.stat.fi/pxweb/api/v1/fi/StatFin/?query=*&filter=*

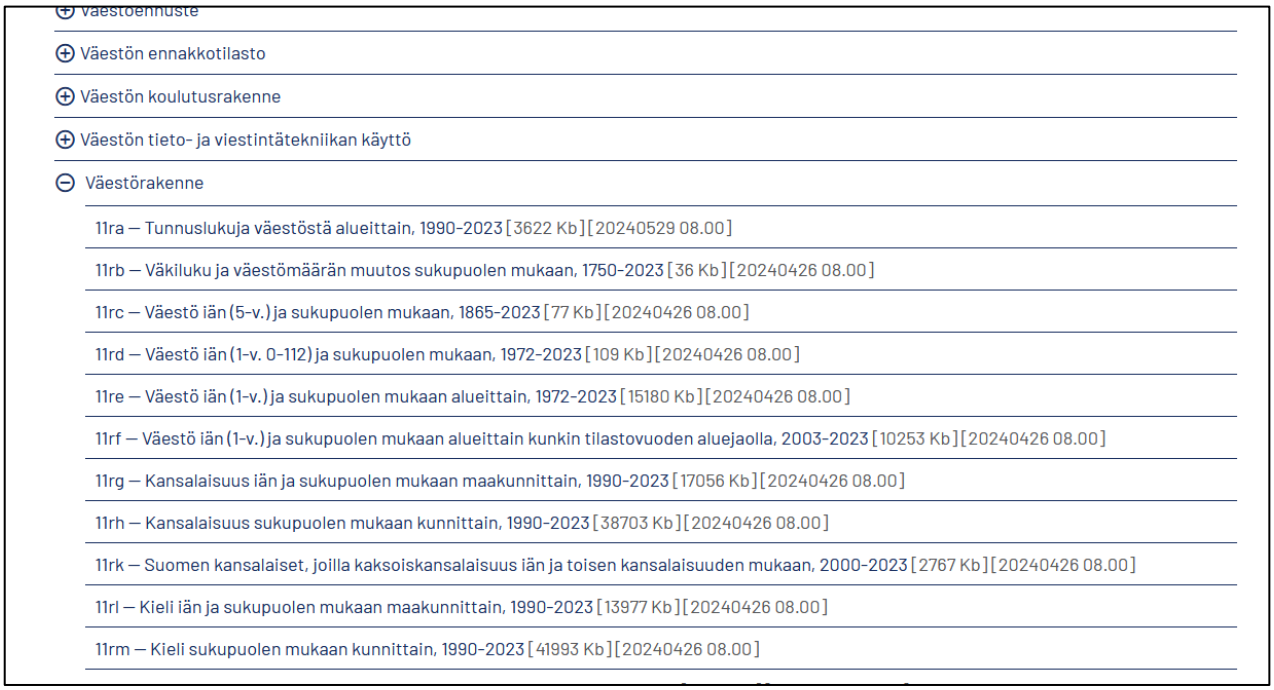
API:n rakenne	PXWEB/API-NAME/API-VERSION/LANGUAGE/DATABASE-ID/LEVELS/TABLE-ID
Käytettävissä olevat tietokannat	https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/
Lista taulukoista	https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin/vaerak
Taulukon metadata	https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin/vaerak/statfin_vaerak_pxt_11re.px Nykyään voidaan käyttää lyhyttä versiota sekä GET- että POST-pyynnöissä: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin/statfin_vaerak_pxt_11re.px

PxWeb API

Esimerkki:

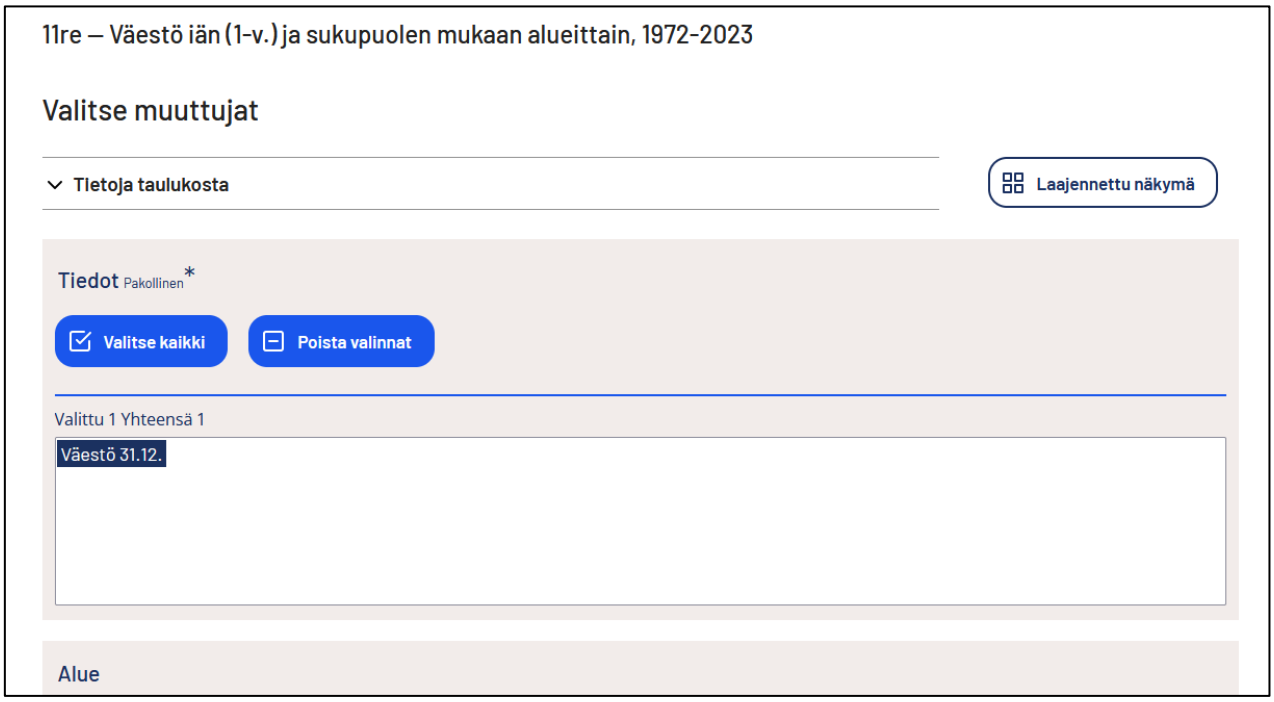
1. Valitse ensin Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta haluttu taulukko.

   Tässä esimerkissä valitaan Väestörakenne-tilastosta väestön iästä sukupuolen mukaan kertova taulukko: **11re - Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan aluettain, 1972-2023**



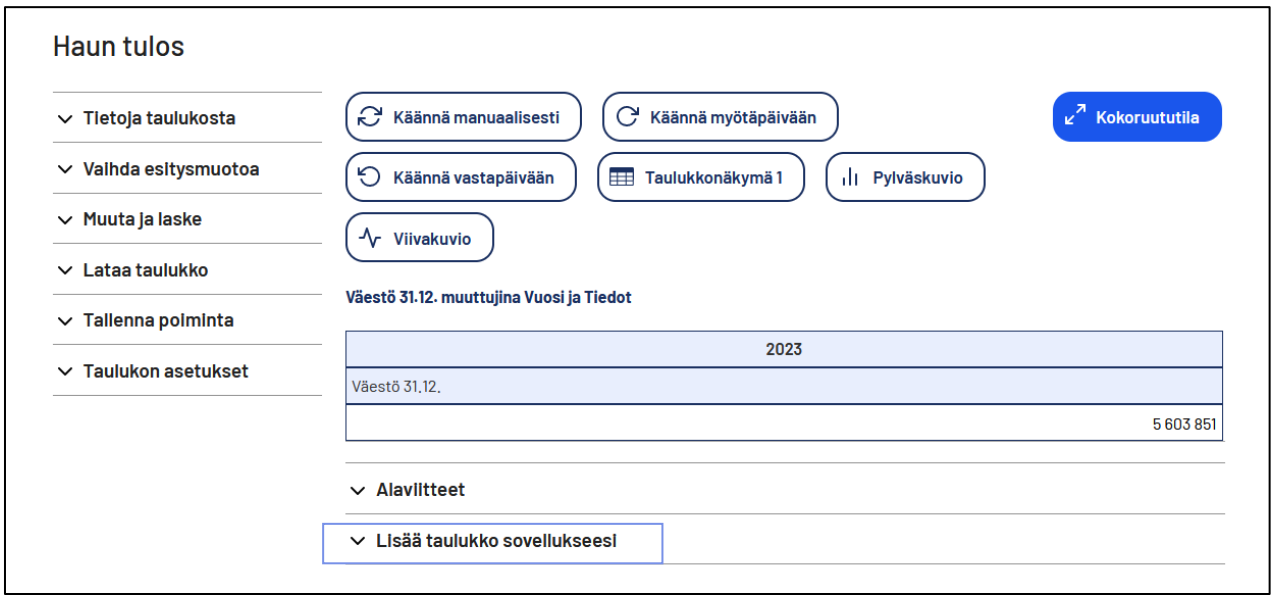
2. Valitse seuraavaksi halutut muuttujat ja klikkaa Jatka-painiketta.

   Tässä taulukossa vain tähdellä merkityt (*) **Tiedot**- ja **Vuosi**-muuttujat ovat pakolliset. Valitaan pelkästään **Väestö 31.12.** ja **2023**, sillä tässä vaiheessa tarvitaan vain API-rajapinnan tietoja.

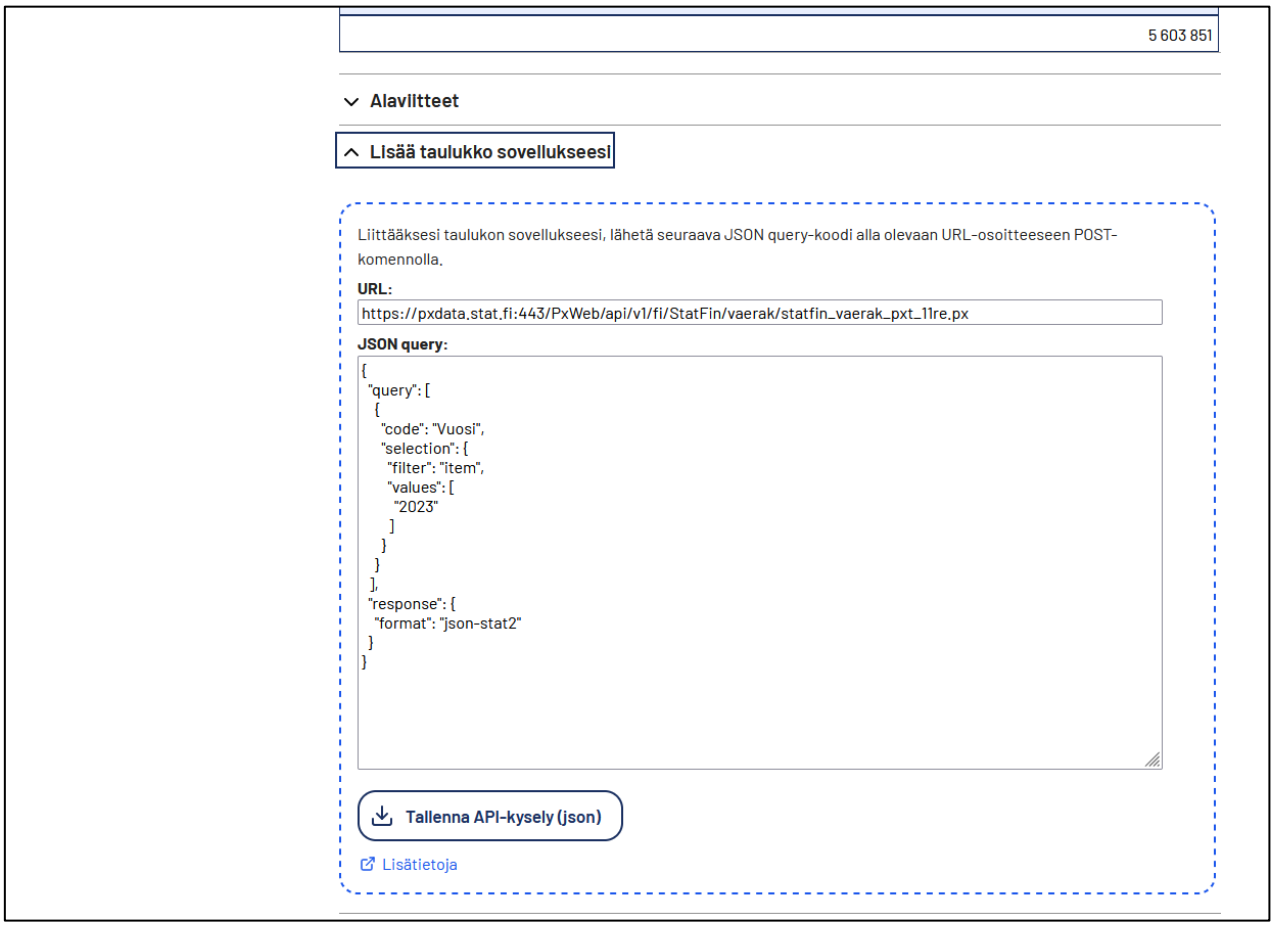




3. Valinnan jälkeen näet alla olevan taulukon. Klikkaa seuraavaksi **Lisää taulukko sovellukseesi**-valikkoa auki, niin saat esiin JSON-muotoisen kyselyn.



4. Tässä ovat tarvittavat API-rajapinnan tiedot. JSON POST -kyselyllä voit hakea dataa ja GET-kyselyllä taulukon metatietoja. Niillä saadaan koneluettava yhteys tietokantatauluun.



PxWeb API:n käyttö RESTClientin kanssa

Tuetut formaatit ovat PX, CSV, JSON, XLSX, JSON-stat ja JSON-stat2.

Pelkällä url-osoitteella GET-toiminnon kanssa saadaan halutun px-taulukon metatiedot. Metatiedot näkyvät myös, jos syötetään url-osoite selaimen osoiteriville.

Haettaessa tiedot GET-toiminnolla url-komennolla https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin saadaan selville, että tietokannassa on 146 juuritasoa (**root node**).

Url-komennolla (GET) https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin/altp nähdään, että kannassa on 6 taulukkotasoa (**table node**).

Seuraavalla sivulla on kuva POST-kyselyn tuloksesta JSON-stat2-muodossa esimerkissä esittävän url-komennon (https://pxdata.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/vaerak/statfin_vaerak_pxt_11re.px) ja JSON query -koodin kanssa:


```
{
  "query": [
    {
      "code": "Vuosi",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": [
          "2023"
        ]
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json"
  }
}
```

```
{
  "columns": [
    {
      "code": "Vuosi",
      "text": "Vuosi",
      "type": "t"
    },
    {
      "code": "vaesto",
      "text": "Väestö 31.12.",
      "comment": "Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.\r\n",
      "type": "c"
    }
  ],
  "comments": [],
  "data": [
    {
      "key": [
        "2023"
      ],
      "values": [
        "5603851"
      ]
    }
  ],
  "metadata": [
    {
      "updated": "2024-04-26T05.00.00Z",
      "label": "Väestö 31.12. muuttujina Vuosi ja Tiedot",
      "source": "Tilastokeskus, väestörakenne"
    }
  ]
}
```


Jos muutetaan post-kyselyn tuloksen CSV-muotoon niin tulos näyttää tältä:


```
,"2023 Väestö 31.12."
,5603851
```

Kun poistat aikamuuttujan JSON query -koodista, saat näkyviin kaikki ajankohdat arvoineen (tässä esimerkissä käytettiin CSV-muotoa):

```
{
  "query": [ ],
  "response": {
    “format": "csv”
  }
}
```

```
,"1972 Väestö 31.12.","1973 Väestö 31.12.","1974 Väestö 31.12.","1975 Väestö 31.12.","1976 Väestö 31.12.","1977 Väestö
31.12.","1978 Väestö 31.12.","1979 Väestö 31.12.","1980 Väestö 31.12.","1981 Väestö 31.12.","1982 Väestö 31.12.","1983 Väestö
31.12.","1984 Väestö 31.12.","1985 Väestö 31.12.","1986 Väestö 31.12.","1987 Väestö 31.12.","1988 Väestö 31.12.","1989 Väestö
31.12.","1990 Väestö 31.12.","1991 Väestö 31.12.","1992 Väestö 31.12.","1993 Väestö 31.12.","1994 Väestö 31.12.","1995 Väestö
31.12.","1996 Väestö 31.12.","1997 Väestö 31.12.","1998 Väestö 31.12.","1999 Väestö 31.12.","2000 Väestö 31.12.","2001 Väestö
31.12.","2002 Väestö 31.12.","2003 Väestö 31.12.","2004 Väestö 31.12.","2005 Väestö 31.12.","2006 Väestö 31.12.","2007 Väestö
31.12.","2008 Väestö 31.12.","2009 Väestö 31.12.","2010 Väestö 31.12.","2011 Väestö 31.12.","2012 Väestö 31.12.","2013 Väestö
31.12.","2014 Väestö 31.12.","2015 Väestö 31.12.","2016 Väestö 31.12.","2017 Väestö 31.12.","2018 Väestö 31.12.","2019 Väestö
31.12.","2020 Väestö 31.12.","2021 Väestö 31.12.","2022 Väestö 31.12.","2023 Väestö 31.12."
,4653401,4678761,4702387,4720492,4730836,4746967,4758088,4771292,4787778,4812150,4841715,4869858,4893748,4910664,4925644,4938602,49
54359,4974383,4998478,5029002,5054982,5077912,5098754,5116826,5132320,5147349,5159646,5171302,5181115,5194901,5206295,5219732,52366
11,5255580,5276955,5300484,5326314,5351427,5375276,5401267,5426674,5451270,5471753,5487308,5503297,5513130,5517919,5525292,5533793,
5548241,5563970,5603851
```

Suodattimien käyttö

Suodattimien avulla voidaan saada haetuksi vain määriteltyjä arvoja.

- **Item**. Suodatin listaa valideja muuttuja-arvoja. Voi olla yksi tai useampi suodatettava arvo, esimerkiksi vuodet ”2015” ja ”2016”.
- **All**. Tämä suodatin käyttää jokerimerkkiominaisuutta, mutta näitä voi käyttää ainoastaan yhtä kerrallaan. Esimerkiksi 01* näyttää kaikki arvot, jotka alkavat arvolla 01; * näyttää kaikki arvot.
- **Top**. Näytetään ensimmäisiä arvoja tai uusimpia arvoja, jos muuttuja on aikaperusteinen. Näytettävien arvojen lukumäärä kirjoitetaan value-kenttään, esimerkiksi ”5”, jolloin näytetään viisi ensimmäistä tai uusinta arvoa.

Esimerkit:
Vuoden 2023 väkiluku query-muuttujan sisäpuolella.

```
{
  "code": "Vuosi",
  "selection": {
    "filter": "item",
    "values": [
      "2023"
      ]
  }
}
```

Jos aikamuuttujaan lisätään luvut ”1980” ja ”1988”, näytetään vuosien 1980 ja 1988 väkiluvut vuoden 2023 lisäksi.

```
{
  "code": "Vuosi",
  "selection": {
    "filter": "item",
    “values": [
      "2023", “1980”, “1988”
      ]
  }
```

Valitaan mukaan kaikki **Vuosi**-muuttujat, jotka päättyvät nollaan, eli näytetään vuosien 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 ja 2020 väkiluvut. Laitetaan vielä **Ikä**-muuttujan arvoksi ”010”, jolloin näytetään valituilta vuosilta 10-vuotiaiden määrät.

```
{
  "code": "Vuosi",
  "selection": {
    "filter": "all",
    "values": [
      "*0"
    ]
  }
},
{
  "code": "Ikä",
  "selection": {
    "filter": "item",
    "values": [
      "010"
    ]
  }
}
```

Näytetään kolmen viimeisimmän vuoden väkiluvut: 2023, 2022 ja 2021. Aikaperusteisissa muuttujissa näytetään ensin uusimmat arvot.

```
{
  "code": "Vuosi",
  "selection": {
    "filter": "top",
    "values": [
      "3"
    ]
  }
}
```

Tässä esimerkissä näytetään naisten määrää viimeisten viiden vuoden ajalta.

```
{
  "code": "Vuosi",
  "selection": {
    "filter": "top",
    "values": [
      "5"
    ]
  }
},
{
  "code": "Sukupuoli",
  "selection": {
    "filter": "item",
    "values": [
      "2"
    ]
  }
}
```

Voit myös käyttää vapaata tekstihakua url-komennoilla API-rajapinnan kautta. Esimerkiksi:

1) etsi “väestö”
   https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin?query=väestö
2) etsitään väestöön liittyviä tietoja ”vaerak”-taulukoista
   https://pxdata.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/StatFin/vaerak?query=väestö

Tekninen tuki

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä tietokannat@tilastokeskus.fi.